For Nyein — Final Plan (အချောထည်)

Oct 12, 2026 · @MH Fashion

For Nyein က ကဗျာဖတ်သံပါတဲ့ Audio/Video နဲ့ မြန်မာစာသားကို တစ်ခါထည့်ရုံနဲ့ စာတန်းကို အလိုအလျောက် ချိန်ကိုက်ပြီး MP4 ထုတ်ပေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Chrome web app ဖြစ်ပါတယ်။ Render အားလုံးကို browser ထဲမှာ လုပ်ပြီး Cloudflare ပေါ်မှာ deploy လုပ်ကာ asset တွေကို R2 ကနေ Worker ဖြတ်ပြီးပဲ ယူပါတယ်။

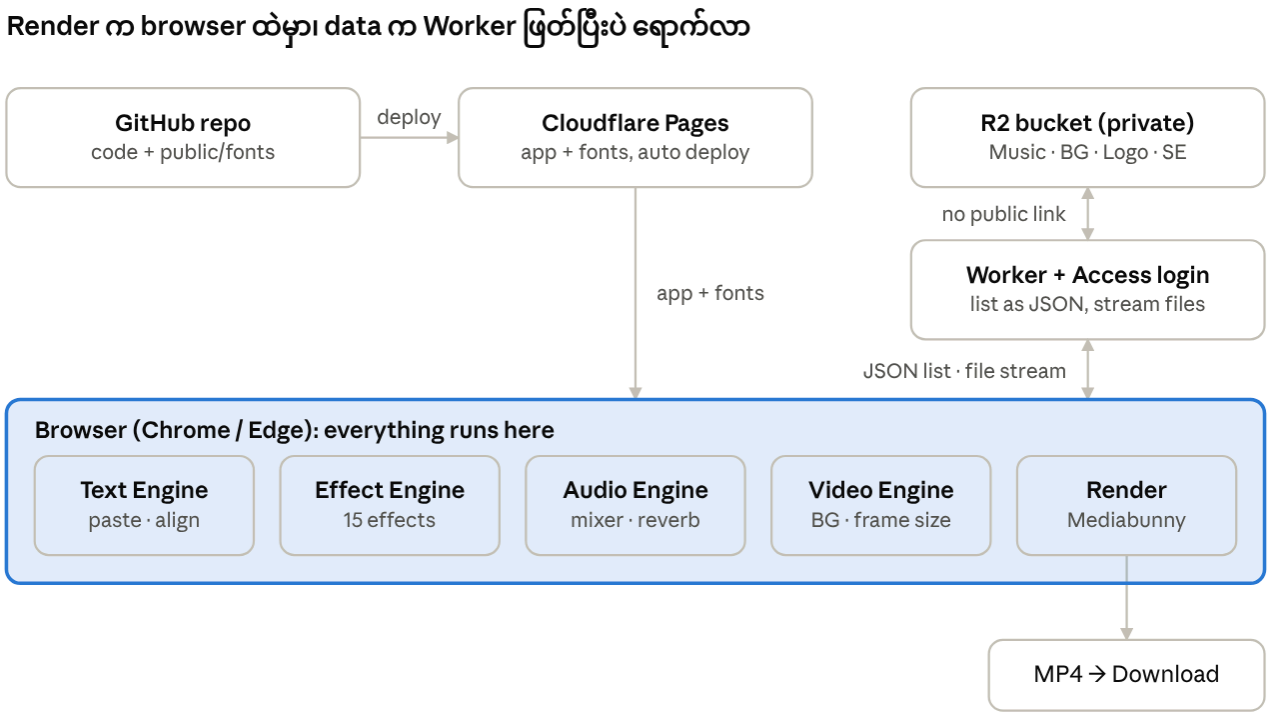
၁။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

သင်မဖြေရသေးတဲ့ ကိစ္စတွေကို အောက်ပါအတိုင်း default ရွေးထားပါတယ်၊ ပြောင်းချင်တာကို ပြောရင် ပြင်ပါမယ်။

ကိစ္စ	ရွေးထားတာ	အကြောင်းရင်း
စာရေးသူ/စာဖတ်သူ နာမည်	အစမှာ title card ၃ စက္ကန့် (ဖွင့်ထား)၊ ထောင့်ပြတာ ခလုတ်နဲ့ (ပိတ်ထား)	ပထမဆုံးမြင်ရတာ၊ ထောင့်က လိုမှဖွင့်
စကားလုံးတစ်လုံးချင်း အရောင်ပြောင်း (karaoke)	v1 မထည့်၊ နောက်ပိုင်း	စကားလုံးအဆင့် အချိန်လိုပြီး MMS ရလဒ်ကောင်းမှ ဖြစ်နိုင်
စာတန်းရှည်ရင်	စခရင်ပေါ် ၂ ကြောင်းအထိ တစ်ခါတည်းပြ၊ ကျော်မှ ခွဲ	အသံနဲ့ ကိုက်ညီမှု မပျက်
Worker က ဖိုင်ပို့ပုံ	ဖိုင်ကို raw အတိုင်း stream၊ JSON က စာရင်း/preset အတွက်ပဲ	base64 က ၃၃% ကြီးပြီး memory စား
Worker ကာကွယ်ပုံ	Cloudflare Access login	link ဖျောက်ရုံနဲ့ မလုံခြုံ
ပင်မ Input	Audio နဲ့ Video နှစ်မျိုးလုံး၊ Audio + Photo BG ကို အရင်ပြီးအောင်လုပ်	Video decode က အခက်ဆုံး
Render	Mediabunny + WebCodecs (Chrome/Edge desktop သာ)	demux၊ decode၊ encode၊ mux တစ်ခုတည်း
စာတန်းအချိန်ရှာနည်း	VAD နဲ့ အကြမ်းချိန်၊ MMS ကို စမ်းသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်	မြန်မာအတွက် တိကျမှု မသေချာ
Zawgyi	paste လုပ်တာနဲ့ ရှာပြီး Unicode ပြောင်းမလားမေး	Canvas က Unicode ကိုပဲ မှန်အောင်ပြ
Text effect	Canvas 2D ၁၅ ခုနဲ့ စမယ်၊ WebGL filter နောက်မှ	မြန်မာစာ ပျက်စီးမှု ရှောင်ရလွယ်

ကိစ္စ	ရွေးထားတာ	အကြောင်းရင်း
Project သိမ်းပုံ	Browser (IndexedDB) autosave + ဖိုင် export/import	ရိုးရှင်း၊ အင်တာနက်မလို
UI ဘာသာ	မြန်မာ (နည်းပညာစကားလုံး အင်္ဂလိပ်)	ကိုယ်တိုင်သုံး
Output default	16:9 · 1080p · 30fps	အသုံးအများဆုံး
SRT ထုတ်ခြင်း	ထည့်မယ်	လွယ်ပြီး အသုံးဝင်

၂။ Architecture



architecture · GitHub, Cloudflare, R2, browser engines

App တစ်ခုလုံးက Chrome/Edge ထဲမှာ run ပြီး Cloudflare Pages က App နဲ့ font တွေကိုပေးပါတယ်။ Worker က Access login နောက်ကနေ R2 ရဲ့ ဖိုင်စာရင်းနဲ့ ဖိုင်တွေကို ပို့ပေးပြီး၊ ပြီးသွားတဲ့ MP4 ကို သင့် disk ထဲ တိုက်ရိုက်သိမ်းပါတယ်။

၃။ Infrastructure နဲ့ လုံခြုံရေး

Code ကို GitHub မှာ၊ App ကို Cloudflare Pages မှာ၊ Data ကို private R2 မှာထားပြီး၊ Data အားလုံးကို Worker ဖြတ်ပြီးပဲ ပို့ပါမယ်။

အပိုင်း	ရွေးချယ်မှု	မှတ်ချက်
Code	GitHub repo (`for-nyein`)	main ကို push တိုင်း Cloudflare က auto deploy
App + Fonts	Cloudflare Pages	`public/fonts/` ထဲက font တွေ App နဲ့အတူ ရောက်
API	Cloudflare Worker (R2 binding)	စာရင်းနဲ့ ဖိုင်ကို ဒီကနေပဲ ပို့
Data	R2 bucket (private)	`Music/` `BG/` `Logo/` `SE/` `Presets/`
ကာကွယ်ရေး	Cloudflare Access (login)	Worker URL သိရင်တောင် ဝင်မရအောင်

Worker endpoints

- `GET /api/library/:type` → ဖိုင်စာရင်းကို JSON ပေး (နာမည်၊ အရွယ်၊ ကြာချိန်)။ Browser ဘက်မှာ cache လုပ်ပါ၊ စာရင်းကြည့်တာတစ်ခါက R2 ရဲ့ Class A operation တစ်ခု ဖြစ်လို့ပါ။
- `GET /api/asset/:type/:name` → ဖိုင်ကို R2 ကဖတ်ပြီး raw အတိုင်း stream (Range request ပါ ပံ့ပိုးပါ)။ R2 link မပေါ်ပါ။
- `GET/PUT /api/presets` → Preset များ သိမ်း/ယူ
- ဖိုင်ထည့်တာကို အစပိုင်း R2 dashboard သို့ rclone/wrangler နဲ့ လုပ်၊ App ထဲက upload ခလုတ်ကို နောက်မှ ထည့်

CORS နဲ့ ကာကွယ်ရေး

- R2 bucket က မူလအတိုင်း public မဟုတ်ပါ (Create buckets)။ Public မလုပ်ပါနဲ့။
- Worker ကို App နဲ့ domain တူအောင် route လုပ်ရင် (`/api/*`) CORS ပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ ခွဲထားရင်တော့ Worker က CORS header ထည့်ပေးရမယ်၊ မဟုတ်ရင် Canvas ပေါ်ကို ပုံ/video ထည့်ရင် export မရတော့ပါ။ (R2 CORS)
- Cloudflare Access နဲ့ R2/Worker ကာကွယ်ပုံကို Cloudflare ရဲ့ tutorial မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Access ရဲ့ အခမဲ့ အသုံးပြုသူအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်စစ်ပါ။

ကုန်ကျစရိတ်

R2 ရဲ့ free tier မှာ သိုလှောင်မှု ၁၀ GB-month၊ Class A ၁ သန်း၊ Class B ၁၀ သန်း၊ egress အခမဲ့ ပါပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်သုံး Music/BG/Logo/SE library အတွက် လုံလောက်နိုင်ပေမဲ့ BG video တွေ များလာရင် ၁၀ GB ကို ကျော်နိုင်လို့ အသုံးပြုမှုကို မှတ်ထားပါ။ Workers နဲ့ Pages ရဲ့ အခမဲ့ ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း deploy မလုပ်ခင် ကိုယ်တိုင်စစ်ပါ။

၄။ Asset နဲ့ Project Data

Project တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖိုင်တွေကို သင့် computer ကနေတင်ပြီး၊ ပြန်သုံးတဲ့ဖိုင်တွေကို R2 library ကနေ ယူပါမယ်။

#	Input	ဘယ်ကလာ	အသုံးပြုပုံ
1	Audio / Video (ပင်မ)	Upload	ကဗျာဖတ်သံ၊ Timeline ကြာချိန်နဲ့ စာတန်းချိန်ကို ဒီကသတ်မှတ်
2	Video / Photo (နောက်ခံ)	R2 `BG/`	Cover သို့ Contain + blur၊ အသံထက်တိုရင် loop
3	Background Music	R2 `Music/`	volume/effect/ducking
4	Sound Effect	R2 `SE/`	Timeline ပေါ် အချိန်တိတိချ
5	Text (ကဗျာစာသား)	Paste	စာတန်းတွေအဖြစ် အလိုအလျောက်ခွဲ
6	Logo	R2 `Logo/`	နေရာ၊ အရွယ်၊ opacity၊ default logo
7	စာရေးသူ	ရိုက်ထည့်	Title card (ထောင့်ခလုတ်ပါ)
8	စာဖတ်သူ	ရိုက်ထည့်	Title card (ထောင့်ခလုတ်ပါ)

နောက်ပိုင်း လိုလာရင် R2 မှာ `IR/` (reverb အခန်းအသံဖိုင်) နဲ့ `Textures/` (ရွှေရောင်၊ ကြယ်ရောင် စသည့်ပုံ) folder တွေ ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။

Fonts (GitHub)

Font တွေကို GitHub repo ထဲက `public/fonts/<Family>/` မှာထားပါ။ `public/fonts/fonts.json` ထဲမှာ font တစ်ခုချင်းရဲ့ နာမည်၊ ဖိုင်၊ weight၊ မြန်မာစာအပြည့်အစုံပါမပါ၊ လိုင်စင်မှတ်ချက် ထည့်ပါမယ်။ ဖိုင်ထည့်ရမယ့် link ပုံစံ:

- Upload: `https://github.com/<username>/<repo>/upload/main/public/fonts`
- ကြည့်ရန်: `https://github.com/<username>/<repo>/tree/main/public/fonts`

`<username>` နဲ့ `<repo>` ကို GitHub account/repo အမည်နဲ့ အစားထိုးပါ၊ branch က `master` ဆိုရင် `main` ကို `master` ပြောင်းပါ။ App က `FontFace` နဲ့ load ပြီး Canvas မဆွဲခင် `document.fonts.load()` စောင့်မယ်။ ဖိုင်တစ်ခုက browser upload မှာ 25 MB ကျော်ရင် မရပါဘူး။ Public repo မှာ font ဖိုင်တွေကို ဘယ်သူမဆို ဒေါင်းလို့ရလို့ လိုင်စင်ကို စစ်ပါ။

Project ဖိုင်ပုံစံ

Project တစ်ခုကို JSON တစ်ဖိုင်အဖြစ် သိမ်းပါမယ်။ UI က ဒါကိုပြင်ပြီး Engine တွေက ဒါကိုဖတ်ကာ Video ထုတ်ပါတယ်။ R2 ဖိုင်တွေကို ဖိုင်ကိုယ်တိုင်အစား path နဲ့ပဲ သိမ်းပါမယ်။

```
{
  "output": { "aspect": "9:16", "width": 1080, "height": 1920, "fps": 30 },
  "media": { "main": "local:poem.wav", "bg": "BG/rain-night.mp4", "music":
"Music/soft.mp3", "logo": "Logo/main.png" },
  "credits": { "author": "...", "reader": "...", "titleCard": true, "corner":
false },
  "subtitles": [
    { "text": "...", "start": 1.20, "end": 4.05, "locked": false,
"confidence": 0.82,
      "preset": "poem-elegant", "effects": [{ "id": "glow", "intensity": 0.6
}],
      "animation": { "in": "fade", "out": "fade" } }
  ],
  "audio": { "main": { "volume": 0, "fx": [] }, "music": { "volume": -18,
"fx": [], "duck": true }, "se": [] }
}
```

၅။ Text Engine

စာသားတစ်ခါ paste လုပ်ရုံနဲ့ App က စာတန်းခွဲပြီး အသံနဲ့ အလိုအလျောက် ချိန်ကိုက်ပေးမယ်၊ မှားတာကိုပဲ သင်က Timeline မှာ ပြင်ရပါမယ်။ အလိုအလျောက်လုပ်တာ ၁၀၀% တိကျတယ်လို့ အာမမခံနိုင်လို့ ပြင်ရတာလွယ်ဖို့က Engine ရဲ့ အဓိကဒီဇိုင်းပါ။

Flow

1. စာသား paste (Zawgyi ဖြစ်ရင် Unicode ပြောင်းမလားမေး)
2. စာတန်းအဖြစ် အလိုအလျောက်ခွဲ၊ ခွဲပုံကို ကြိုကြည့်ပြီး ပြင်လို့ရ
3. အသံကို 16kHz mono အဖြစ်ပြောင်း၊ အချိန်ရှာ၊ confidence ပါထွက်
4. Timeline မှာ waveform အောက်က block များအဖြစ်ပြ၊ confidence နိမ့်တာ အနီရောင်
5. Review mode က အနီရောင် block တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ခုန်ပြ၊ သင်က ပြင်

စာတန်းခွဲပုံ

- Line break ပါရင် (စာကြောင်း ၂ ကြောင်းနှင့်အထက်): စာကြောင်းတစ်ကြောင်း = စာတန်းတစ်ခု
- စာပိုဒ်ဆက်နေရင်: `။` → `၊` → နေရာလွတ် → အရှည်ကန့်သတ်ချက် (frame ကျဉ်းလေ ပိုတို) အစဉ်ဖြတ်။ စကားလုံးအစပ်ခွဲဖို့ `Intl.Segmenter` ကို စမ်းမယ်၊ မြန်မာစာမှာ မမှန်ရင် syllable regex ကိုယ်တိုင်ရေး
- အသံရပြီးတဲ့အခါ စာတန်းနယ်နိမိတ်ကို အနီးဆုံး pause ဆီ ရွှေ့ကပ်ပေး
- စခရင်ပေါ် ၂ ကြောင်းအထိ တစ်ခါတည်းပြ၊ ကျော်ရင် ၂ ပိုင်းခွဲ
- ခွဲပြီးသားကို Timeline မှာ split/merge လုပ်လို့ရ၊ split လုပ်ရင် အချိန်ကို စာလုံးအရေအတွက်အချိုးနဲ့ ကြားထဲခွဲပေး

အချိန်ရှာနည်း (module အစားထိုးလို့ရ)

နည်းလမ်းတိုင်း ထွက်ရလဒ်ပုံစံတူ (စာတန်းနံပါတ်၊ start၊ end၊ confidence) ဖြစ်လို့ နောက်မှ ပြောင်းထည့်ရလွယ်ပါတယ်။

နည်းလမ်း	ဘယ်မှာ run	ကုန်ကျ	အခြေအနေ
Tap-sync (ကိုယ်တိုင် နှိပ်ချိန်)	Browser	အခမဲ့	၁၀၀% စိတ်ချရ၊ ပထမ အဆင့် ကတည်းက
VAD နဲ့ အကြမ်းချိန်	Browser	အခမဲ့	စာကြောင်းကြား ရပ်တာရှိမှ အလုပ်ဖြစ်။ Silero VAD ကို vad-web နဲ့ သုံးမယ်၊ ဖိုင်အတွက် non-real-time သုံးလို့ရမရ စစ်ရမယ်၊ မရရင် volume အခြေခံ VAD
MMS forced alignment	အောက်က A/B/C	အခမဲ့ (CC-BY-NC)	မြန်မာအတွက် တိကျမှု မစစ်ရသေး၊ စမ်းသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်

MMS ကို ဘယ်မှာ run မလဲ (စမ်းသပ်ပြီးမှ ရွေး):

- **A. Browser ထဲ (onnxruntime-web):** ONNX ဖိုင်က ၆၃၁ MB လောက်၊ ပထမတစ်ခါပဲ ဒေါင်းပြီး cache။ MMS ကို browser မှာ မစမ်းရသေး။
- **B. အခမဲ့ hosting မှာ Python service** (ဥပမာ Hugging Face Spaces): `ctc-forced-aligner` ကို run၊ App က အသံ+စာ ပို့ပြီး JSON ပြန်ယူ။ အသံဖိုင် ပြင်ပ server ကို ပို့ရ၊ အခမဲ့ tier ကန့်သတ်ချက် စစ်ရ။
- **C. ကိုယ့် PC မှာ local helper:** `localhost` ကိုခေါ်၊ အမြန်ဆုံးနဲ့ အသံ အပြင်မထွက်၊ သုံးတိုင်း helper ဖွင့်ထားရ။

MMS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်များ: model ကို ဘာသာစကား ၁,၁၃၀ အတွက် ဖော်ပြထားပြီး transcript ကို input အနေနဲ့ လိုပါတယ်။ မြန်မာလို Latin မဟုတ်တဲ့ စာကို uroman နဲ့ romanize အရင်လုပ်ရပါမယ်။ torchaudio ရဲ့ forced_align API ကို ၂.၉ မှာ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ ဖြစ်လို့ ctc-forced-aligner package (ONNX/PyTorch) ကို သုံးမယ်။ Whisper က မြန်မာအတွက် အားမကောင်းလို့ (သင့်မှာ စာသားရှိပြီးသားမို့လည်း) မသုံးပါ။

စမ်းသပ်ရေး Gate (အဆိုပြုစံ): ကဗျာ ၃ ပုဒ်ကို လက်နဲ့ချိန်ထားပြီး (ground truth) MMS ရလဒ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်။ စာတန်း၏ start/end နှစ်ခုစလုံး ±၁၅၀ ms အတွင်း ကျတာ ၉၀% နဲ့အထက်ဆိုရင် MMS ကို default လုပ်၊ မဟုတ်ရင် VAD အကြမ်းချိန် + လက်ဖြင့်ပြင်ကိုပဲ ဆက်သုံး။ ဒီ ကိန်းဂဏန်းတွေက ကျွန်တော့် အဆိုပြုချက်၊ သင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ နောက်ခံအသံ ရှိရင် Demucs လို vocal separation ကို timing ရှာဖို့ပဲ သုံးပြီး (နောက်ဆုံး video မှာ မူရင်းအသံ)၊ အချိန်မရွှေ့လို့ ရလဒ်ကို တိုက်ရိုက်သုံးလို့ရ။

ပြင်ရလွယ်တဲ့ Timeline

- Block ဆွဲရွှေ့ (နေရာချ)၊ အစ/အဆုံး သီးသန့်ဆွဲ၊ အသံစ/ဆုံးနေရာကို snap
- စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်း loop ပြန်ဖွင့်၊ keyboard နဲ့ ၁၀ ms စီ ရွှေ့

- **Lock + Re-align:** မှန်ပြီးသားကို lock လုပ်ပြီး ကျန်တာကို lock ကြားမှာ ပြန်ချိန်ခိုင်း (အစောပိုင်း အမှား နောက်ကိုမရွှေ့စေ)
- "မဖတ်ဘူး" မှတ်ခြင်း (ကျော်ဖတ်တာ) နဲ့ အစ/အဆုံး အပိုအသံအတွက် `<star>` token
- Undo/Redo၊ Review mode (confidence နိမ့်တာ အရင်ပြ)

ဖတ်ရလွယ်အောင် ညှိတဲ့ စည်းမျဉ်း (ချိန်ညှိလို့ရ)

စာတန်းကို အသံမစခင် အနည်းငယ်စောပြ၊ အနည်းဆုံးပြချိန်သတ်မှတ်၊ စာတန်းနှစ်ခုကြား အကွာအဝေး သေးရင် ပေါင်းပြီး မလင်းမလဲ မဖြစ်စေ၊ ထပ်နေတာ ကာကွယ်။

ကွက်တိအတွက် Sync Accuracy Spec

အလိုအလျောက်ချိန်တာကို ၁၀၀% ကတိမပေးနိုင်ပေမဲ့ နောက်ဆုံး Video ကို ကွက်တိဖြစ်အောင် လူကိုယ်တိုင်စစ်ပြင်တဲ့နည်းကို အာမခံနိုင်ဖို့ အောက်ပါ စည်းမျဉ်း ၈ ခုကို ပထမ version ကတည်းက ကျင့်သုံးပါမယ်။

1. **ကွက်တိရဲ့ အဓိပ္ပာယ်:** စာတန်းက အသံထက် မနောက်ကျရ၊ အနည်းငယ်စောလို့ရ။ စမ်းစမှတ်တန်ဖိုး: အသံမစခင် ၁၀၀ ms စောပြ၊ အသံပြီးနောက် ၂၀၀ ms ကြာထား။ ဒီကိန်းတွေက အစပြုတန်ဖိုးပါ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ နားထောင်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိ (setting)။
2. **အချိန်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်:** ပင်မ Audio/Video ကို တစ်ကြိမ်ပဲ decode (AudioBuffer) ပြီး waveform၊ alignment၊ Preview၊ Export အားလုံးက ဒီ buffer ကိုပဲသုံး။ Alignment အတွက် 16kHz mono ပြောင်းတာက sample rate ပြောင်းတာပဲမို့ အချိန်မရွှေ့သင့် (စမ်းပြီးအတည်ပြု)။ MP3/AAC/MP4 ရဲ့ encoder delay နဲ့ Video ထဲက အသံစတဲ့အချိန်ကွာခြားချက်ကို Mediabunny ဖတ်တဲ့ timestamp နဲ့ တွက်ပြီး Project ထဲ `audioOffset` အဖြစ် မှတ်။
3. **Preview အသံထွက်နှေးမှု:** Bluetooth စတဲ့ device မှာ အသံနောက်ကျလို့ စာတန်းစောနေသလို မြင်ရတတ်။ `outputLatency` ကို ထည့်တွက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ချိန်တဲ့ calibration slider ထည့်။ Preview ကိုပဲ သက်ရောက်၊ Export မသက်ရောက်။
4. **Frame နဲ့ drift:** Frame အချိန်ကို frame နံပါတ် / fps နဲ့တွက်၊ စာတန်းစ/ဆုံးကို frame ဘောင်ကို ဖြတ် (30fps မှာ ၃၃ ms)၊ အသံကို OfflineAudioContext နဲ့ timeline တူတူပေါ်မှာပေါင်း → ကြာရင် အချိန်မရွှေ့ (drift မရှိ)။
5. **Model ရလဒ်ကို padding + snap:** CTC alignment ဟာ စာလုံးကို frame အနည်းငယ်မှာပဲ မှတ်တတ် (peaky) လို့ စာကြောင်းရဲ့ စ/ဆုံးကို model ပေးတဲ့အတိုင်း မသုံးဘဲ padding ထည့်ပြီး အနီးဆုံး အသံစွမ်းအင်ကျတဲ့နေရာ (energy valley) ကို ကပ်။
6. **စစ်ဆေးတဲ့ ကိရိယာ:** (က) Boundary audition: စာတန်းတစ်ခုရဲ့ စ/ဆုံး ၃၀၀ ms အရင်/နောက်ကို ပြန်ဖွင့် (ခ) Verify pass: စာတန်းနဲ့အတူ အစအဆုံးဖွင့်ပြီး မှားတာကို ခလုတ်နဲ့မှတ်၊ မှတ်ထားတာတွေကိုပဲ ပြန်ပြင် (ဂ) Review mode: confidence နိမ့်တာ။
7. **App ထဲက တိကျမှု Report:** ground truth (လက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ JSON) ထည့်ရင် စာတန်းတိုင်းရဲ့ စ/ဆုံးအမှားနဲ့ ±၁၅၀ ms အတွင်းကျတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြ။ Aligner ပြောင်းတိုင်း ပြန်တိုင်းလို့ရပြီး အဆင့် ၇ ရဲ့ Gate ကို ဒီ report နဲ့ ဆုံးဖြတ်။

8. **VAD လမ်းကြောင်းကို ပိုခိုင်စေဖို့ (မစမ်းရသေး):** စာလုံးအရေအတွက်အစား မြန်မာ syllable အရေအတွက် (regex နဲ့ရေ) ကို အလေးချိန်အဖြစ်သုံးပြီး VAD pause တွေကြားမှာ စာကြောင်းတွေကို အချိုးကျခွဲ (DP)၊ ပြီးမှ pause ကို snap။

MMS အပေါ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် (၂၀၂၆-၁၀-၁၂)

- မြန်မာအတွက် forced alignment တိကျမှုကို ပြတဲ့ အထောက်အထား မတွေ့ရ၊ ကိုယ့်ကဗျာနဲ့စမ်းမှသိ။
- MMS က စာကို romanize လုပ်ပြီးမှ ချိန်တာ။ မြန်မာမှာ တရားဝင် romanization စနစ်မရှိဘဲ ပြောင်းထားတာကို မူရင်းစာ ပြန်မရ လို့ ဖော်ပြပြီး၊ uroman သုံးတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုက တိကျမှုက uroman ရဲ့ တိကျမှုအတိုင်းပဲ လို့ ပြောပါတယ်။
- နောက် project တစ်ခုက CTC output က peaky ဖြစ်တတ်တယ် လို့ ဖော်ပြလို့ boundary ကို တိုက်ရိုက်မသုံးရ (အချက် ၅)။
- Montreal Forced Aligner ကို မြန်မာ model ရှာမတွေ့၊ train ရင် အနည်းဆုံး ၁ နာရီခန့် data ကို ညွှန်းပါတယ်။
- ဒါကြောင့် Plan က MMS ပေါ်မမူတည်ပါ။ အဆင့် ၀–၆ က VAD + လက်ဖြင့်ပြင်ကိုပဲ အခြေခံပြီး MMS ကို အဆင့် ၇ Gate ကျော်မှ ထည့်မယ်။

၆။ Text Effect နဲ့ Animation Engine

စာကို Canvas 2D နဲ့ အရင်ဆွဲ (မြန်မာစာ မှန်မှန်ပေါ်ဖို့) ပြီးမှ Effect တွေကို အစဉ်လိုက် ထပ်ပေါင်းမယ်၊ ပထမ version မှာ Effect ၁၅ ခုနဲ့စမယ်။

Effect ၁၅ ခု

Effect	အမျိုးအစား	မြန်မာစာနဲ့
Outline	Look	လုံခြုံ
Shadow	Look	လုံခြုံ
Long Shadow	Look	စမ်းရန်
Glow	Look	လုံခြုံ
Neon	Look	လုံခြုံ
Gradient	Look	လုံခြုံ
Gold / Metallic	Look	စမ်းရန်
3D / Emboss	Look	စမ်းရန်
Float	Motion	လုံခြုံ (စာကြောင်းတစ်ခုလုံးလှုပ်)

Effect	အမျိုးအစား	မြန်မာစာနဲ့
Pulse	Motion	လုံခြုံ
Shimmer / Light sweep	Motion	လုံခြုံ
Neon Flicker	Motion	လုံခြုံ
Shake	Motion	စမ်းရန်
Wave	Motion	စမ်းရန် (စာလုံးတစ်ခုချင်းလှုပ်၊ နေရာလွဲနိုင်)
Glitch	Motion	စမ်းရန်

"စမ်းရန်" ဆိုတာ မြန်မာစာနဲ့ စမ်းပြီး သရ၊ သတ်တွေ နေရာမလွဲတာ အတည်ပြုမှ Gallery မှာ ဖွင့်မယ်။ Wave/Shake က စာလုံးတစ်ခုချင်း သီးသန့်ဆွဲရင် ပျက်နိုင်လို့ syllable/grapheme အစုလိုက် ဆွဲပြီး prefix အလိုက် `measureText` နဲ့ နေရာတွက်မယ်၊ မရရင် စာကြောင်းတစ်ခုလုံး လှုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အစားထိုး။

Animation (ဝင်/ထွက်)

Fade၊ Slide (၄ မျက်နှာ)၊ Zoom/Pop၊ Blur-in၊ Typewriter၊ Word reveal။ ကြာချိန်နဲ့ easing ရွေးလို့ရ။ Typewriter/Word reveal မှာ မြန်မာစာကို `Intl.Segmenter` (grapheme/word) နဲ့ ခွဲရမယ်၊ code တစ်ခုချင်းခွဲရင် စာပျက်။ Easing တွေကို ရိုးရိုး formula အဖြစ် ကိုယ်တိုင်ရေးမယ်၊ GSAP ကို အစပိုင်း မထည့်။

Preset ၅ ခု နဲ့ ကိုယ်ပိုင်သိမ်းခြင်း

Classic (အဖြူ + အနက်ဘောင်)၊ Poem Elegant (serif၊ shadow ပျော့၊ fade ဖြည်း)၊ Boxed (နောက်ခံ bar၊ slide-up)၊ Glow Night၊ Typewriter။ Preset တစ်ခုက Style + Effect stack + Animation ကို တစ်ထုပ်တည်းပါ၊ "Save as preset" နဲ့ R2 `Presets/` (Worker `/api/presets`) ထဲ သိမ်းမယ်။

Effect Registry

Effect တစ်ခုစီမှာ id၊ အမျိုးအစား၊ အရင်းအမြစ် + လိုင်စင်၊ မြန်မာစာ လုံခြုံ/စမ်းရန်၊ ကုန်ကျစရိတ် (Light/Heavy)၊ parameter စာရင်း ပါမယ်။ Gallery က သင့်ကိုယ်ပိုင်စာသားနဲ့ thumbnail ကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပြမယ်။

စည်းမျဉ်း ၃ ခု

1. **Deterministic:** Effect ဟာ `(t, params, seed)` ကနေ ရလဒ်တူအောင်ထွက်ရ၊ `Math.random()` မသုံး (Preview = Export)
2. **Stack:** Effect တစ်ခုထက်မက ထပ်သုံးလို့ရ၊ intensity slider ပါ
3. **Performance:** `shadowBlur` လေးလို့ Preview မှာ quality လျှော့တဲ့ ခလုတ်

အဆင့် B (နောက်မှ): WebGL filter

Glitch၊ CRT၊ Bloom၊ Reflection၊ Shockwave လို ပိုခက်တဲ့ effect တွေအတွက် PixiJS Filters ကို စဉ်းစားမယ်၊ pixi-filters မှာ glow၊ outline၊ glitch၊ RGB split၊ CRT၊ bloom စတာတွေ ပါပါတယ် (လိုင်စင် MIT လို့ ဖော်ပြ၊ သုံးမယ့်အခါ ပြန်စစ်)။ Canvas 2D နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ စာကို texture အဖြစ်ပေးမယ်၊ filter ရဲ့ time ကို `t` နဲ့ ထိန်းရမယ်။ ASCII/Dot/Cross-hatch လို မြန်မာစာကို ဖတ်မရအောင် လုပ်တာတွေ မထည့်ပါ။

၇။ Audio Engine

ပင်မအသံ၊ Background Music၊ Sound Effect ကို Mixer တစ်ခုနဲ့ ထိန်းပြီး Web Audio API နဲ့ ပေါင်းမယ်၊ ပင်မအသံနဲ့ Music မှာ volume နဲ့ Reverb အပါအဝင် effect အပြည့်အစုံ ပါမယ်။

Track ၃ ခု

Track	ထိန်းလို့ရတာ
Main (ကဗျာဖတ်သံ)	volume၊ mute/solo၊ fade၊ pan၊ effect အားလုံး
Music	Main နဲ့တူ + loop၊ trim၊ ducking
SE (Sound Effect များ)	clip တစ်ခုချင်း အချိန်၊ volume၊ fade

Video ကို ပင်မ Input ထားရင် ပုံကိုပဲသုံးပြီး အသံက ဒီ Mixer ကနေ ဖြတ်မယ်။

Effect (ပထမ version)

Effect	ရည်ရွယ်ချက်
Volume (dB) နဲ့ Fade in/out	အတိုးအကျယ်၊ အစ/အဆုံး
Reverb	Wet/Dry၊ decay၊ pre-delay၊ damping
Echo / Delay	ပဲ့တင်သံ
EQ (Low/Mid/High)	အသံထူ/ပါး
High-pass / Low-pass	တုန်ခါသံဖြတ် / အသံညှို့
Compressor	ကျယ်/တိုးကို ညီမျှ
Pan	ဘယ်/ညာ
Limiter (Master)	အသံမကွဲအောင်

Voice Preset: Poem Clean၊ Warm၊ Hall (ခန်းမထဲလို reverb)၊ Radio၊ Cave။ နောက်ပိုင်း (v2): noise reduction၊ pitch shift၊ loudness normalize။

Signal လမ်းကြောင်း

```
Source → High-pass → EQ → Compressor → Reverb(wet/dry) → Delay → Volume(fade, ducking) → Pan → Master(Limiter) → Output
```

- **Preview = Export:** `buildAudioGraph(context, project)` function တစ်ခုတည်းကို Preview မှာ `AudioContext`၊ Export မှာ `OfflineAudioContext` နဲ့ခေါ်မယ်။ Reverb အမြီး အတွက် Export ကြာချိန်ကို ထပ်တိုးမယ်။
- **Reverb:** Convolver နဲ့ Impulse Response ကို code နဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ် (Tone.Reverb လည်း decaying noise နဲ့ထုတ်တဲ့နည်းပဲ)၊ noise ကို seed လုပ်မှ Preview နဲ့ Export တူမယ်။ အခန်း အစစ် IR လိုရင် R2 `IR/` (လိုင်စင်စစ်ပါ)။
- **Ducking:** Main အသံကို RMS နဲ့ offline ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး Music volume curve ထုတ် (threshold၊ ကျမယ့်ပမာဏ၊ attack/release)။
- **Library:** native Web Audio နဲ့ဆောက်၊ Pitch shift လိုလာမှ Tone.js စဉ်းစား။
- **Preview sync:** အသံကို `AudioBuffer` အဖြစ် decode ပြီး master clock သုံး၊ စာတန်းတွေ ဒီ clock အတိုင်းလိုက်။ ၅ မိနစ် stereo 48kHz က PCM ၁၁၅ MB လောက်ရှိလို့ ၃၀ မိနစ်လို ရှည်တာကို ပြန်စဉ်းစားရ။
- **Video ဖိုင်ထဲက အသံ:** `decodeAudioData` နဲ့ထုတ်၊ မရရင် Mediabunny နဲ့ဖတ်။

Mixer UI

Track တစ်ခုချင်းစီမှာ volume slider၊ Mute/Solo၊ Fade၊ Effect chips၊ **Effect မပါ/ပါ နှိုင်းယှဉ်ခလုတ်**၊ level meter (အသံကွဲမယ်ဆိုရင် အနီရောင်သတိပေး)၊ waveform။

၈။ Video နဲ့ Render Engine

Frame တစ်ခုချင်းကို `drawFrame(t)` နဲ့ဆွဲပြီး Mediabunny နဲ့ encode/mux လုပ်ကာ MP4 ကို download ပေးမယ်၊ Preview နဲ့ Export က `drawFrame(t)` တစ်ခုတည်းကို သုံးလို့ မြင်ရတာ = ထွက်လာတာ။

Frame size

ရွေးချယ်မှု	အချိုး	Resolution	သုံးရာ
Landscape	16:9	1920×1080 (သို့ 1280×720)	YouTube၊ TV
Portrait	9:16	1080×1920 (သို့ 720×1280)	TikTok၊ Reels၊ Shorts
Square	1:1	1080×1080 (သို့ 720×720)	Facebook/Instagram post

အကျယ်/အမြင့်ကို စုံဂဏန်းထား (H.264 အတွက်)။ Logo၊ စာတန်း၊ နာမည်နေရာတွေကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သိမ်းပြီး aspect ပြောင်းရင် aspect တစ်ခုချင်းစီအတွက် နေရာကို သီးသန့်ပြင်မှတ်လို့ရ။ Portrait မှာ Safe area guide (TikTok/Reels UI ဖုံးမယ့်နေရာ) on/off။

နောက်ခံ Video/Photo

- **Cover:** frame ပြည့်အောင်ဖြတ် (ဖြတ်ယူမယ့်နေရာရွှေ့လို့ရ) · **Contain:** အပြည့်ပြပြီး အနားမှာ blur ဖြည့်
- အသံထက် Video တိုရင် loop၊ Photo ဆိုရင် အသံကြာချိန်လောက်ပြ
- ပင်မ/နောက်ခံ Video ကို frame ဖတ်တာ (decode) က အခက်ဆုံးမို့ Mediabunny ရဲ့ read side ကိုသုံးမယ်၊ ဒါပေမဲ့ Audio + Photo ကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီး decode ကိုနောက်မှ ထပ်ထည့်

Preview

Play/Pause၊ scrub bar၊ အသံကို master clock သုံးပြီး frame ဆွဲ၊ Canvas ကို window အရွယ်ကိုက် ချုံ့ပြ၊ ကြောင်ရင် preview quality လျှော့ခလုတ်။

Render (Export)

1. Asset ပြင်ဆင် (R2 ကဒေါင်း၊ font load)
2. `OfflineAudioContext` နဲ့ အသံအားလုံးပေါင်း (reverb အမြီးပါ)
3. Frame တစ်ခုချင်း `drawFrame(t)` → hardware encoder ကဖိအားပေး
4. အသံကို AAC (မရရင် Opus) အဖြစ် encode၊ `AudioEncoder.isConfigSupported()` နဲ့ ကြိုစစ်
5. MP4 အဖြစ်ပေါင်းပြီး ဖိုင်ကို disk ထဲ တိုက်ရိုက်ရေး (File System Access API + StreamTarget)၊ မရရင် Blob

Render ကို Web Worker (OffscreenCanvas) ထဲမှာ run၊ Progress bar + ကျန်ချိန် + Cancel၊ Wake Lock နဲ့ screen မပိတ်အောင်။ Resolution/codec ကို render မစခင် `VideoEncoder.isConfigSupported()` နဲ့ စစ်။ Render ပြီးရင် `Download MP4` (ဖိုင်နာမည် `project_9x16.mp4` ပုံစံ)။ Render လုပ်နေတုန်း tab ကို background မှာမထားပါနဲ့။

ကန့်သတ်ချက်

Chrome/Edge desktop သာ၊ ဖိုင်ကြီး/ရှည်ရင် browser memory ကန့်သတ်ချက်ရှိ (streaming write နဲ့ လျှော့)၊ H.264 level ကြောင့် အချို့ resolution/fps မရနိုင် (မရရင် VP9/WebM ပြောင်း)။

၉။ UI/UX

စခရင်တစ်ခုတည်းမှာ Asset၊ Preview၊ Timeline၊ Inspector ၄ ပိုင်း ထားပြီး ကိုယ်တိုင်သုံးတာမို့ keyboard နဲ့ မြန်မြန်လုပ်လို့ရတာကို ဦးစားပေးပါမယ်။

နေရာ	ပါမယ့်အရာ
ဘယ်ဘက်	Asset Browser (Music / BG / Logo / SE tab၊ ▶ နားထောင်၊ search၊ ⭐) နဲ့ စာသား paste box
အလယ်	Preview canvas (frame size ရွေးခလုတ်၊ play/scrub၊ safe area)
အောက်	Timeline: waveform၊ စာတန်း block များ (confidence အရောင်)၊ Music/SE lane
ညာဘက်	Inspector: Text style/Effect/Animation/Preset၊ Audio Mixer၊ Credits၊ Render settings

Keyboard shortcut (အဆိုပြု)

ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
Space	Play / Pause
← / →	စာတန်းအစ/အဆုံး ၁၀ ms ရွှေ့ (Shift နဲ့ ၁၀၀ ms)
S / M	Split / Merge
L	Lock
R	Review mode (နောက်အနီရောင် block ဆီခုန်)
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Undo / Redo
Ctrl+S	Project ဖိုင် export

အခြား

- **Undo/Redo:** ပြင်ဆင်မှုတိုင်းကို command history နဲ့မှတ်

- **Autosave:** ပြင်တိုင်း IndexedDB ထဲ သိမ်း၊ Tab မတော်တဆပိတ်မိရင် ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ ပြန်ယူ၊ Ctrl+S နဲ့ `.json` ဖိုင် export/import
- **SRT export:** စာတန်းတွေကို SRT ဖိုင်အဖြစ်ထုတ်ခလုတ်
- **UI ဘာသာ:** မြန်မာ၊ Font က Padauk/Noto Sans Myanmar လို မြန်မာစာအပြည့်အစုံ ပါတဲ့ font
- **Error message:** ဘာကြောင့်မရလဲ (codec မပံ့ပိုး၊ ဖိုင်ဖတ်မရ၊ R2 ချိတ်မရ) နဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောပြ

၁၀။ Roadmap

အဆင့် S မှာ ၁ ရက်စာ Spike ၄ ခုနဲ့ အယူအဆတွေကို အရင်အတည်ပြုပြီး၊ စာတန်းချိန်ကိုက်တာကို အရင်ပြီးအောင်လုပ်ကာ အဆင့် ၄ မှာ အစောဆုံး MP4 တစ်ခု ထွက်လာအောင် ဆောက်ပါမယ်၊ ကျန်တာတွေကို အဲဒီအပေါ် တစ်ခုချင်းထပ်ထည့်ပါမယ်။

#	အဆင့်	လုပ်ရမယ့်အရာ	ပြီးမြောက်စံ
S	Spike (ကြို စမ်း)	(၁) မြန်မာစာ Canvas ပေါ် ပြတာ Font ၂–၃ ခုနဲ့ (၂) Mediabunny နဲ့ Canvas + အသံ ၁၀ စက္ကန့် MP4 ထုတ်၊ AAC encode ရမရ (၃) `Intl.Segmenter` မြန်မာစာ (၄) MMS ကို Colab မှာ ကဗျာ ၁ ပုဒ်နဲ့စမ်း	(၁) သရ/သတ် နေရာမှန် (၂) Chrome နဲ့ VLC မှာဖွင့်လို့ရ၊ AAC မရရင် Opus (၃) မှန်/မမှန် မှတ်ချက် (၄) နားထောင်ပြီး မှတ်ချက်ရေး၊ ဘယ်ဟာမှ မအောင်လည်း Plan မပျက်
0	Setup	GitHub repo၊ Cloudflare Pages deploy၊ Worker skeleton၊ Access login	Login ဝင်မှ App ပွင့်၊ Worker က R2 စာရင်း JSON ပြန်ပေး
1	Project core	Frame size ရွေးခြင်း၊ Project JSON၊ autosave၊ `drawFrame(t)` နဲ့ Preview	၃ အချိုးပြောင်းပြီး Preview မှန်
2	Audio load	ပင်မ Audio/Video ကို တစ်ကြိမ်ပဲ decode၊ `audioOffset`၊ waveform	၅ မိနစ်ဖိုင် waveform ပေါ်၊ နားထောင်လို့ရ
3	Text Engine A	Paste၊ အလိုအလျောက်ခွဲ၊ Timeline editor၊ Tap-sync၊ Undo၊ boundary audition၊ Preview latency calibration	လက်ဖြင့်ချိန်ပြီး Preview မှာ အသံနဲ့ကိုက်၊ Bluetooth နဲ့ကြည့်လည်း calibration နဲ့ ကိုက်
4	Render v1	Audio + Photo BG + စာတန်း → MP4 download (Mediabunny)၊ စာတန်းကို frame ဘောင်ဖြတ်	၁ မိနစ် video ထုတ်ပြီး Chrome နဲ့ VLC ဖွင့်လို့ရ၊ ၅ မိနစ် video မှာ အဆုံးထိ စာတန်းနဲ့အသံ မရွေ့
5	Text Style	Font (GitHub)၊ အရောင်၊ အရွယ်၊ နေရာ drag၊ Zawgyi→Unicode	Font ၃ ခုပြောင်းလည်း မြန်မာစာမပျက်

#	အဆင့်	လုပ်ရမယ့်အရာ	ပြီးမြောက်စံ
6	VAD auto draft	VAD အကြမ်းချိန် (syllable အလေးချိန်)၊ snap၊ Review mode၊ Verify pass	စာကြောင်းကြားရပ်တဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ပြီး ပြင်ရတာ မိနစ်ပိုင်း
7	Alignment test	MMS ကို ကဗျာ ၃ ပုဒ် (ground truth) နဲ့ စမ်း၊ App ထဲက တိကျမှု Report	Gate (±၁၅၀ ms၊ ၉၀%) ဖြေပြီး A/B/C သို့ မသုံးဘူး ဆုံးဖြတ်
8	Model alignment	ရွေးထားတဲ့နည်း ချိတ်၊ padding + energy snap၊ Lock + Re-align၊ confidence	မှားတာ Lock/Re-align နဲ့ မြန်မြန်ပြင်လို့ရ
9	Effects	Canvas ၁၅ ခု၊ Effect Gallery၊ Preset၊ Animation	Preview = Export၊ Effect တိုင်း မြန်မာစာစမ်းပြီး
10	R2 library	Worker library/asset endpoint၊ Asset Browser (Music/BG/Logo/SE/Presets)	R2 ကဖိုင်ရွေးသုံးလို့ရ၊ cache ပါ
11	Audio Engine B/C	EQ၊ Compressor၊ Reverb၊ Echo၊ Ducking၊ Limiter၊ Voice preset	Effect On/Off နှိုင်းယှဉ် နားထောင်လို့ရ၊ Export နဲ့ Preview တူ
12	Video decode	BG/ပင်မ Video သုံးခြင်း၊ Logo၊ Credits title card	Video BG ပါ MP4 ထုတ်လို့ရ
13	Polish	SRT export၊ shortcut၊ error message၊ (လိုရင်) WebGL filter	၁ ပုဒ် အစအဆုံး သေချာ အလုပ်လုပ်

၁၁။ စမ်းသပ်ရမယ့်အရာနဲ့ အန္တရာယ်များ

အန္တရာယ်အကြီးဆုံးက မြန်မာအသံအတွက် အလိုအလျောက်ချိန်ကိုက်တဲ့ တိကျမှုပါ၊ ကျန်တာတွေက စမ်းလိုက်ရင် သိနိုင်ပြီး ရှောင်ကွင်းလမ်းရှိပါတယ်။

အန္တရာယ်	သက်ရောက်မှု	စမ်းသပ်/ကာကွယ်ပုံ
MMS က မြန်မာကဗျာအတွက် မကောင်း (အထောက်အထားမရှိ)	အလိုအလျောက်ချိန်မရ	အဆင့် S နဲ့ ၇ Gate၊ မကောင်းရင် VAD + လက်ဖြင့်ပြင်ကို ဆက်သုံး
Model ကို ယုံပြီး boundary ကို တိုက်ရိုက်သုံးခြင်း	စာတန်းစ/ဆုံး အနည်းငယ်လွဲ	padding + energy snap၊ Verify pass
ဖတ်သူ ကျော်ဖတ်/ထပ်ဖတ်/ဆက်ဖတ်	Alignment လွဲ	confidence flag၊ မဖတ်ဘူးမှတ်၊ `<star>` ၊ Lock + Re-align

အန္တရာယ်	သက်ရောက်မှု	စမ်းသပ်/ကာကွယ်ပုံ
နောက်ခံအသံ	VAD/alignment ကျ	vocal separation (timing အတွက်ပဲ)၊ adaptive VAD
ဖိုင်ထဲ encoder delay / audio offset	စာတန်းနဲ့အသံ ကိုက်မှုမရှိ	decode တစ်ကြိမ်တည်း၊ `audioOffset`၊ Spike စမ်း
Preview အသံထွက်နှေးမှု (Bluetooth)	စာတန်းစောနေသလိုမြင်	`outputLatency` + calibration slider
Video/အသံဖိုင်ကြီး	Browser memory ပြည့်	streaming write၊ ကြိုချုံ့ခိုင်း၊ ရှည်ရင် သတိပေး
Browser က AAC encode မပံ့ပိုး	Export မရ	ကြိုစစ်၊ Opus သို့ VP9/WebM ပြောင်း
မြန်မာစာ per-letter effect (Wave/Shake/Typewriter)	သရ၊ သတ်နေရာလွဲ	grapheme အစုလိုက်ဆွဲ၊ စမ်းရန် tag၊ မရရင် စာကြောင်းတစ်ခုလုံးလှုပ်
Zawgyi စာသား	စာပျက်	paste အချိန် ရှာပြီး ပြောင်းမေး
Font လိုင်စင်	Public repo မှာ ဖိုင် ပေါက်ကြား	လိုင်စင်စစ်၊ ကန့်သတ်ရင် private repo + Access
Preview ≠ Export	မြင်ရတာနဲ့ထွက်တာ ကွာ	`drawFrame(t)` / `buildAudioGraph` တစ်ခုတည်း၊ seed လုပ်တဲ့ random
Render လုပ်နေတုန်း tab background	နှေး/ရပ်	Wake Lock၊ tab မပိတ်ဖို့ သတိပေး
Worker URL ပေါက်ကြားခြင်း	Asset ယူခံရ	Cloudflare Access login
R2 free tier ကျော်ခြင်း	ကုန်ကျစရိတ်ဝင်	သိုလှောင်မှု/operation မှတ်ထား၊ စာရင်း cache
Spike ၄ ခု မအောင်ခြင်း	အဆင့် ၁၊ ၄၊ ၅ ပြောင်းရ	အဆင့် S မှာ အရင်စမ်း၊ မအောင်ရင် အစားထိုးနည်းရွေး

၁၂။ ဖွင့်ထားတဲ့ မေးခွန်းများ

အောက်ပါအချက်တွေ သင့်ဆီကရမှ ပိတ်လို့ရပြီး၊ ဖြေပေးတဲ့အထိ ကျွန်တော့် default ကို သုံးထားပါတယ်။

- GitHub username နဲ့ repo နာမည်၊ ထည့်မယ့် Font စာရင်း → `fonts.json` နဲ့ upload link အစစ် ထုတ်ပေးဖို့
- စာရေးသူ/စာဖတ်သူ နာမည်ကို title card (default) သို့ ထောင့်မှာပါ ပြချင်သလား
- ပုံမှန် ပင်မ Input က Audio လား Video လား၊ ကြာချိန်နဲ့ ဖိုင်အရွယ် (Browser memory နဲ့ Video decode အခက်အခဲကို သတ်မှတ်ဖို့)

- ကဗျာဖတ်သံရဲ့ နောက်ခံအသံက ဘာလဲ (Music/ဆူညံသံ/echo) → vocal separation လိုမလို ဆုံးဖြတ်ဖို့
- စကားလုံးတစ်လုံးချင်း အရောင်ပြောင်း (karaoke) ကို နောက်ပိုင်း လိုချင်မလား
- Cloudflare Access ကို login နည်း (email code စသည်) ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ
- အဆင့် S ရဲ့ MMS စမ်းသပ်ဖို့ Colab script ကို ကျွန်တော်ရေးပေးမယ် (သင့်ဘက်မှာ run ရမယ်)၊ ground truth ကဗျာ ၃ ပုဒ် ပေးနိုင်မလား
- Sync Accuracy Spec ရဲ့ စမ်းစမှတ်တန်ဖိုး (၁၀၀ ms စော၊ ၂၀၀ ms ကြာ၊ ±၁၅၀ ms၊ ၉၀%) ကို သင့်နားနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်စမ်းပြီး ညှိမလား
- နောက်ထပ် Engine အသစ်များ ပေါ်လာရင် အပိုင်း ၅ ပုံစံအတိုင်း ထပ်ဖြည့်ပါမယ်

၁၃။ Sources

၂၀၂၆-၁၀-၁၂ အထိ ရှာဖွေစဉ်တွေ့ရှိတာတွေပါ။ Cloudflare R2 စာမျက်နှာကိုသာ ဖွင့်ဖတ်ထားပြီး ကျန်တာတွေက search ရလဒ်ပေါ်အခြေခံလို့ library/model တစ်ခုကို အသုံးမပြုမီ လိုင်စင်နဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ပါ။

- Cloudflare: R2 pricing · R2 CORS · Create buckets · Protect R2 with Access
- Media: Mediabunny (mp4-muxer ရဲ့ ဆက်ခံသူ၊ read/write/convert)
- Alignment: MMS forced aligner · ctc-forced-aligner · torchaudio tutorial · MMS ONNX · Qwen3 aligner ဘာသာစကားများ · Burmese romanization · mms-forced-align (uroman မှတ်ချက်) · Montreal Forced Aligner · Semiautomatic alignment · Ash-TTS (CTC peaky)
- VAD: vad-web (Silero)
- Effects/Audio: pixi-filters · Tone.js docs · GSAP အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း